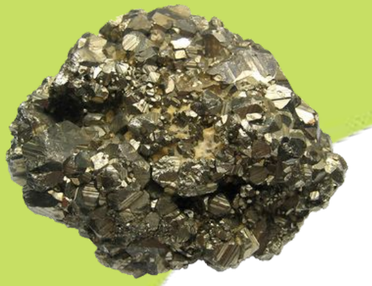
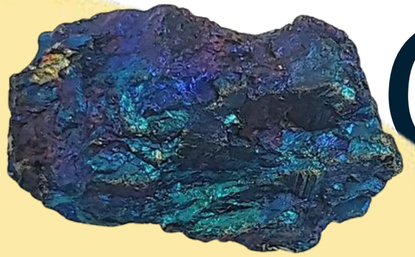


QUÍMICA III,

UNIDAD 2

PROCESOS PARA LA OBTENCIÓN DE METALES



ETAPAS PARA LA OBTENCIÓN DE METALES

LOCALIZACIÓN

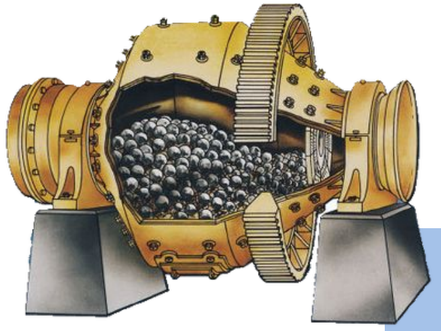
EXTRACCIÓN

CONCENTRACIÓN

REDUCCIÓN

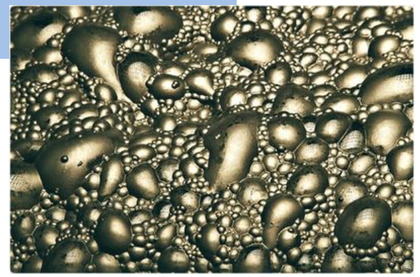
REFINACIÓN

CONCENTRACIÓN



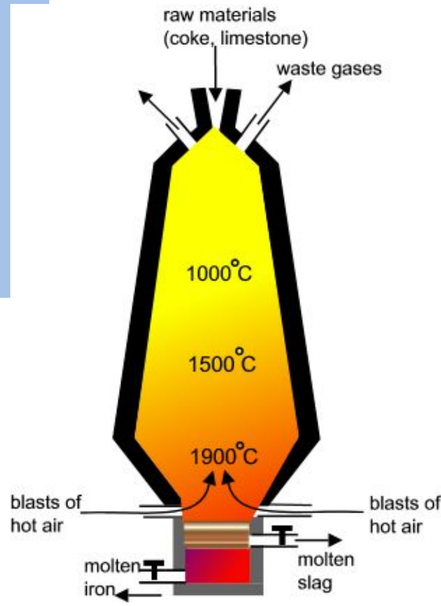
PROCESOS FÍSICOS

- TRITURACIÓN Y MOLIENDA
- SEPARACIÓN MAGNÉTICA
- SEPARACIÓN POR DENSIDAD
- FLOTACIÓN



PROCESOS QUÍMICOS

- TOSTACIÓN
- CALCINACIÓN
- LIXIVIACIÓN
- CIANURACIÓN



REDUCCIÓN

REDUCCIÓN CON CARBÓN

CON HIDRÓGENO

CON METALES

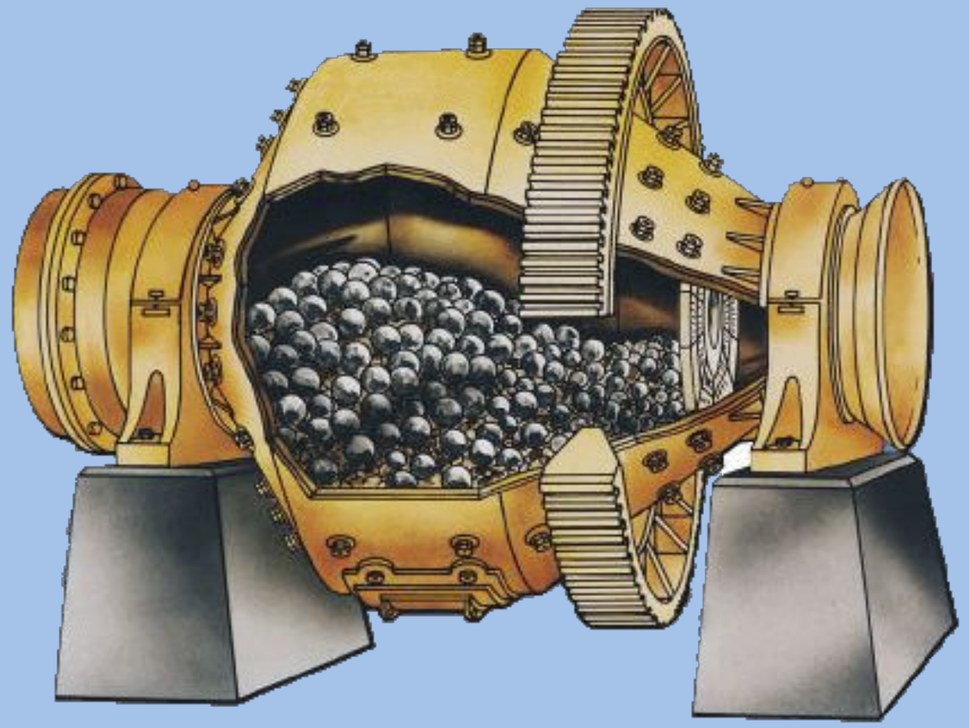
POR ELECTRÓLISIS

$$Fe_2O_{3(s)} + 3CO_{(g)} \longrightarrow 2Fe_{(s)} + 3CO_{2(g)}$$

PROCESOS FÍSICOS

DEL MINERAL AL METAL

TRITURACIÓN Y MOLIENDA



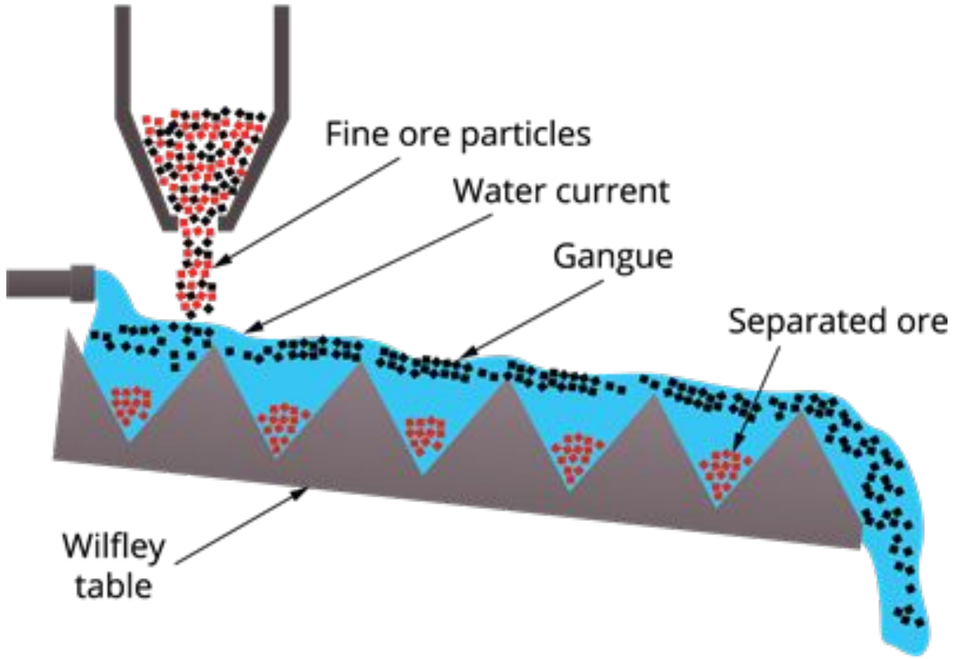
- **AMBOS PROCESOS SON FÍSICOS Y TIENEN EL OBJETIVO DE REDUCIR EL TAMAÑO DE PARTÍCULA.**

SEPARACIÓN MAGNÉTICA

SE INDUCE UN CAMPO MAGNÉTICO FUERTE Y DIFERENTES METALES SON ATRAÍDOS DE LA MEZCLA DEL MINERAL.

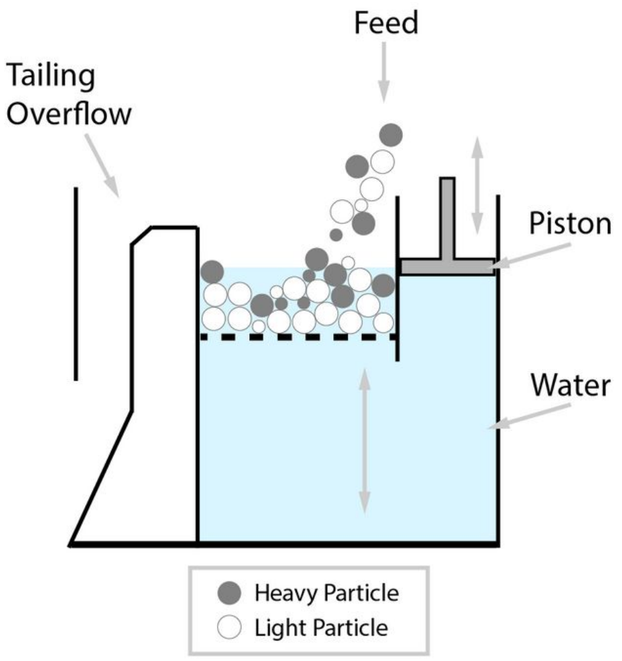
SE USAN IMANES O ELECTROIMANES

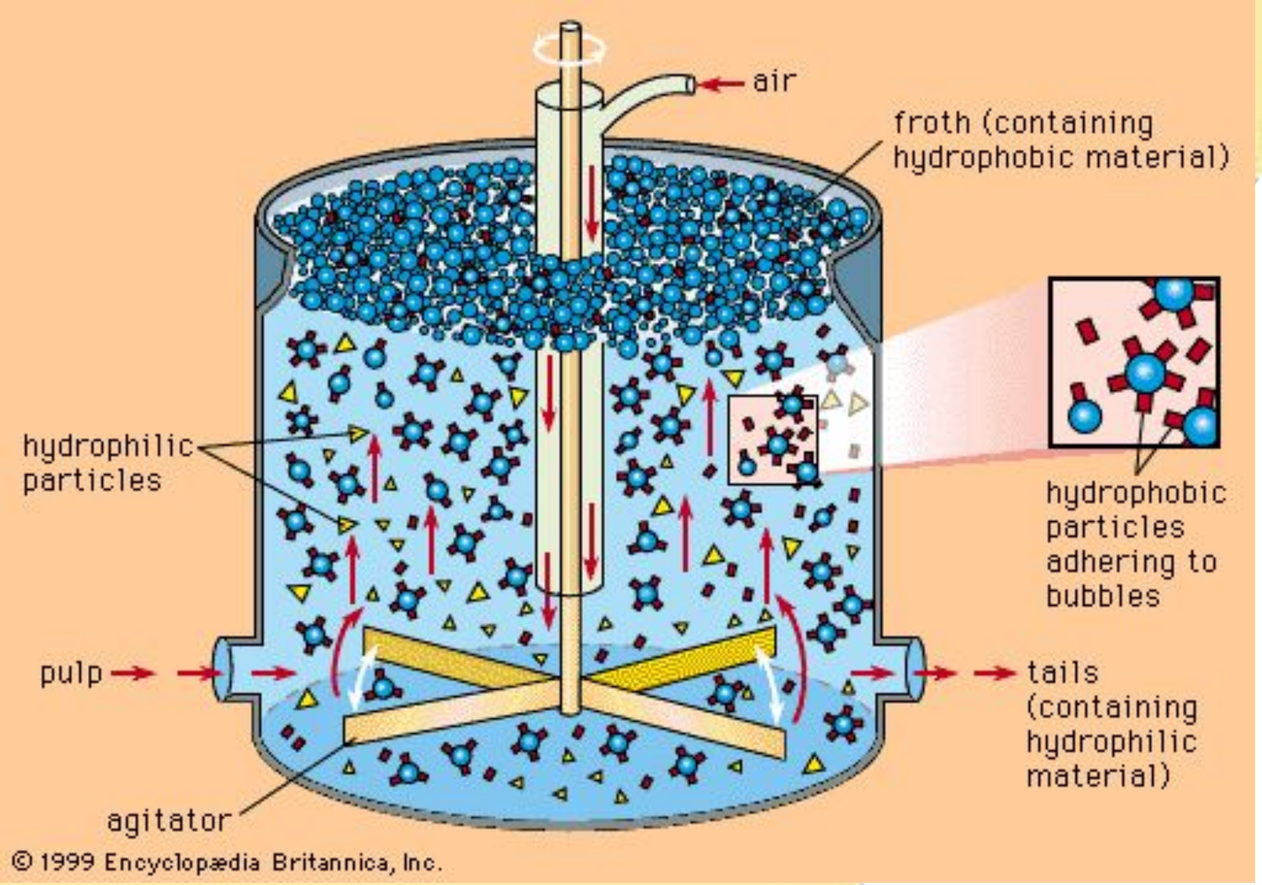
SEPARACIÓN POR DENSIDAD



SE FUNDAMENTA EN LA DIFERENCIA DE DENSIDAD ENTRE LOS MINERALES

PUEDE UTILIZAR AGUA PARA EL PROCESO DE SEPARACIÓN





FLOTACIÓN

- EN LA FLOTACIÓN SE PREPARA UNA SUSPENSIÓN con el mineral molido, agua, agentes colectores, espumantes, modificadores/depresores y reguladores de pH, todo dentro de un equipo llamado celda de flotación

PROCESOS QUÍMICOS

DEL MINERAL AL METAL

TOSTACIÓN Y CALCINACIÓN

TOSTACIÓN

LA TOSTACIÓN ES UN PROCESO EXTRACTIVO EN EL QUE EL MINERAL ES CALENTADO EN PRESENCIA DE UNA CORRIENTE DE AIRE U OXÍGENO, LAS TEMPERATURAS UTILIZADAS EN ESTA TÉCNICA SON INFERIORES A UN PROCESO DE CALCINACIÓN

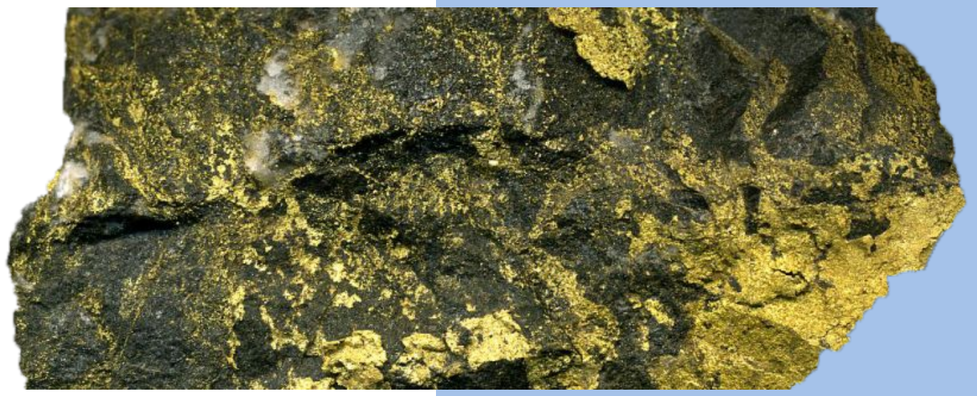
CALCINACIÓN

ES UN PROCESOQUE SE REALIZA EN AUSENCIA DE AIRE O CON MÍNIMAS CANTIDADES DE ELLA, LA TEMPERATURA ES SUPERIOR PERO NO SE LLEGA A LA FUSIÓN DE LOS METALES.

$$2ZnS_{(s)} + 3O_{2(g)} \xrightarrow{927\,°C} 2SO_{2(g)} + 2ZnO_{(s)} \quad \Delta H = -879\ kJ/mol$$

$$ZnS_{(s)} + 2O_{2(g)} \xrightarrow{\Delta} ZnSO_{4(s)}$$

LIXIVIACIÓN



- ES UN PROCESO DE EXTRACCIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO QUE UTILIZA DISOLUCIONES ALTAMENTE CORROSIVAS PARA EXTRAER LOS METALES Y LIBERARLOS EN DISOLUCIÓN ACUOSA

H_2SO_4, HNO_3, HCl, H_2O_2, $NaCN$, $(NH_4)_2S_2O_3$

$$Cu_2(OH)_2CO_{3(s)} + 2H_2SO_{4(ac)} \longrightarrow 2CuSO_{4(ac)} + CO_{2(g)} + 3H_2O_{(l)}$$

CIANURACIÓN

- ESUN TIPO DE LIXIVIACIÓN OXIDATIVA QUE, PARTICULARMENTE UTILIZA CIANURO DE SODIO PARA EXTRAER METALES PRECIOSOS COMO EL ORO Y LA PLATA

REDUCCIÓN

DEL MINERAL AL METAL

CARBONO

PROCESO QUE SUELE UTILIZAR CARBON DE COQUE PARA ELIMINAR EL OXÍGENO DE LOS MINERALES Y OBTENER EL METAL

HIDRÓGENO

PROCESO QUÍMICO EN EL QUE EL HIDRÓGENO GASEOSO SE UTILIZA COMO AGENTE REDUCTOR DE ÓXIDOS PARA SEPARAR EL METAL.

METALES

TIENEN LA MISMAFUNCIÓN DE REDUCIR ÓXIDOS. SUELE UTILIZARSE EL ALUMINIO COMO AGENTE REDUCTOR PARA OBTENER CROMO Y VANADIO

ELECTRÓLISIS

ESTE PROCESO UTILIZA LA CORRIENTE ELÉCTRICA PARA SEPARAR LOS METALES, QUE SE ENCUENTRAN EN DISOLUCIÓN ACUOSA, POR LO GENERAL.

SE USA UNA FUENTE DE CORRIENTE CONTINUA CONECTADA A ELECTRODOS NEGATIVOS LLAMADOS CÁTODOS Y ELECTRODOS POSITIVOS LLAMADOS ÁNODOS